

Manipulation

Hjemmeopgaver · Manipulation, modul 3 · 9. klasse

Navn: _____

Klasse: _____

Dato: _____

Opgaverne svarer til Opgave A og C på klassens manipulationsside, men med andre eksempler.

Lav udregninger i Word med Geogebra eller Excel og vis din metode.

Opgave A Vurder stikprøven

Skriv for hver undersøgelse, hvad populationen er, hvad stikprøven er, og hvilken skævhed der er på spil.



20 svarede = 20 %

80 svarede ikke = 80 % bortfald

Eksempel med andre tal end i opgaven.

Sådan ser bortfald ud. Her er 100 spurgt, og 20 har svaret. De grønne er dem, vi kender svaret fra. De grå ved vi intet om — og de kan mene noget helt andet. Brug den tankegang på undersøgelserne herunder.

- Et tv-program beder seerne stemme via sms om, hvorvidt cykelhjelme skal være påbudt. 12.000 stemmer, og 81 % siger nej.
- En skole sender et trivselskema ud til 400 unger. 38 svarer, og 92 % af dem er glade for skolen.
- En træner spørger de 18 spillere på sit eget hold, om der skal trænes en ekstra dag, og skriver bagefter "klubben ønsker mere træning".
- Et spørgeskema om unges morgenvaner deles kun i en gruppe for morgenløbere.
- Foreslå for hver af de fire, hvordan undersøgelsen kunne laves bedre.

Opgave B Oversæt overskriften

Skriv for hver overskrift, hvad der teknisk set er rigtigt, og hvad der vildleder.

- a. "Antallet af unger, der cykler til skole, er steget 150 % på et år." Sidste år var der 4, i år er der 10.
- b. "Risikoen tredobles." Risikoen går fra 2 ud af 10.000 til 6 ud af 10.000. Hvor mange flere personer ud af 10.000 rammes?
- c. "Op til 80 % rabat på udvalgte varer."
- d. "Tilslutningen steg fra 15 % til 21 %." Skriv stigningen både i procentpoint og i procent.
- e. Find selv en overskrift med et tal i, og skriv hvilke tre spørgsmål du ville stille, før du troede på den.